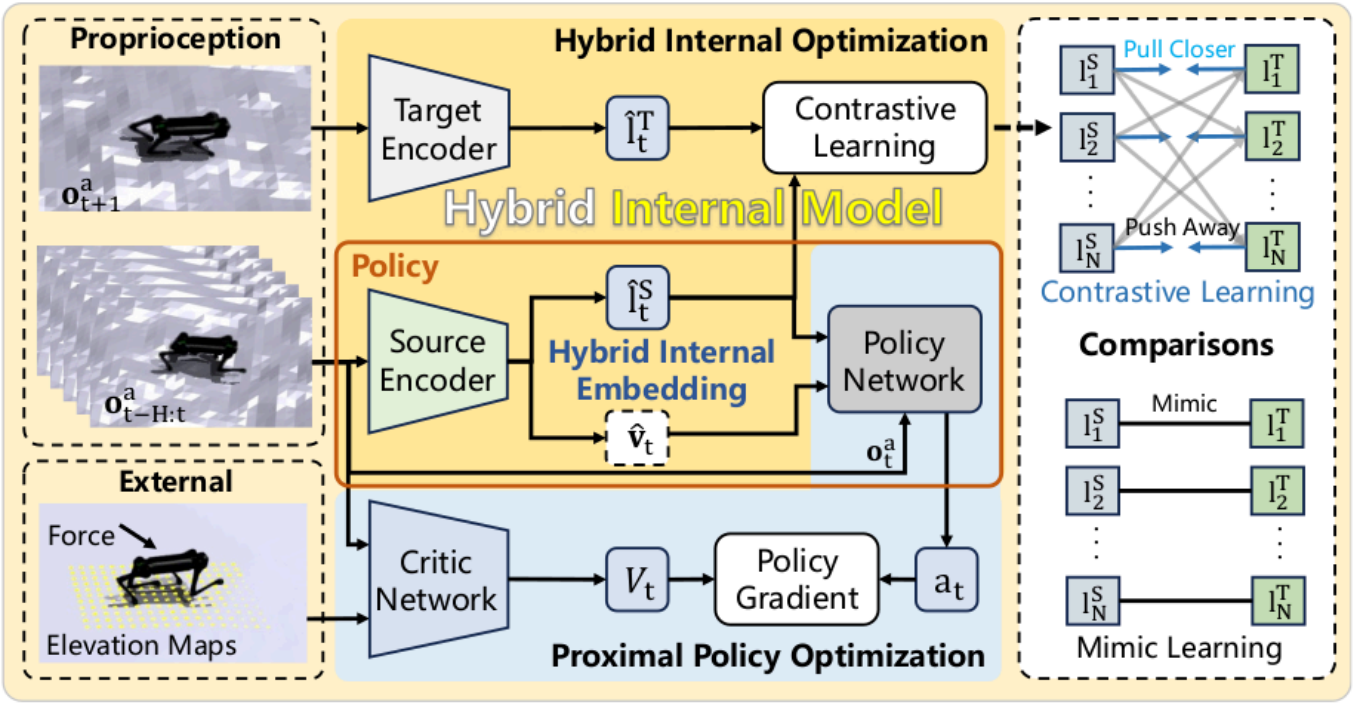
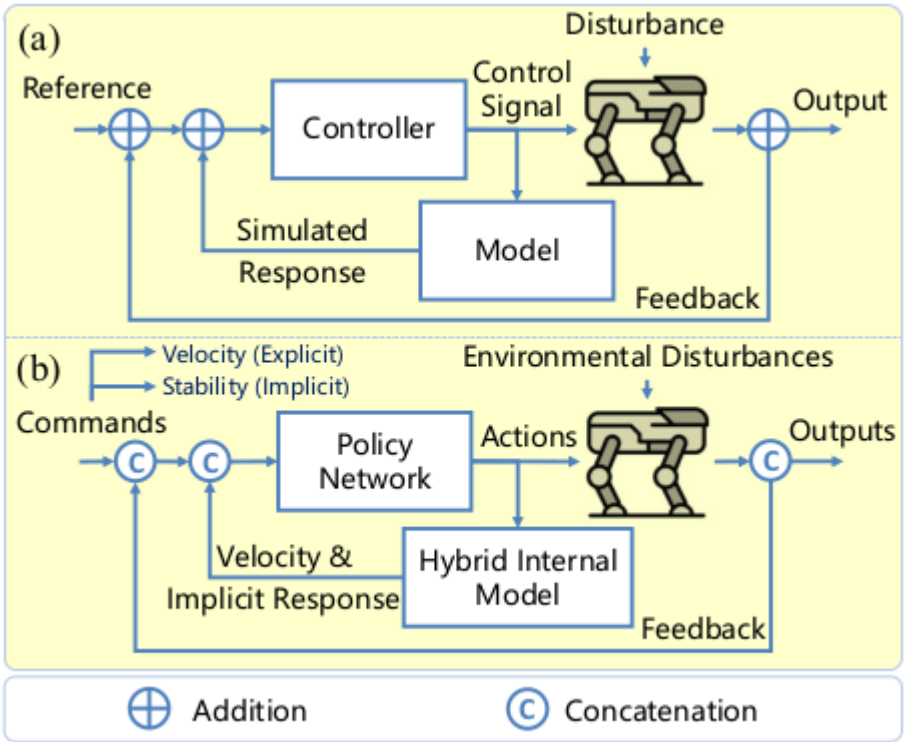
himloco阅读笔记

一、网络结构



这是网络结构图片，最终actor网络和dreamwaq差不多，内嵌了一个编码器，这里针对最后的链路来说还比dreamwaq要简单，因为不涉及采样之类的。只是直接输出19维，v和l.



这个imc在这里更多的是一种讲故事的概念了，不过故事讲的确实好，这个说法比dreamwaq那个一上来就直接说要估计下一帧状态要有道理太多了。

二、swav

怎么训练这个编码器，这个和dreamwaq相比还是相差很多的。

首先这里是两个网络，分别编码ot+1和历史观测，均编码成16维l。然后两个l对比学习，对比学习的具体方法是SwAV。具体来说，就是首先对两个l归一化处理，再设置一个原型E,E中的列向量和两个l分别做点积。E也是被归一化处理的，这样做之后就是得到了两个l和原型向量的余弦相似度，然后除以温度后做softmax就知道当前l对于每个原型的概率。这是拿到了p。然后对于点积结果，除以温度后骑在exp上所sinkhorn,就拿到了q,p和q做交叉对比损失就定义好了损失函数。损失函数定义是

$$loss = -0.5 * (q_s * logp_t + q_t * logp_s).mean() - -1$$

至于怎么做sinkhorn,就是说对于处理后的点积结果，对于每个batch,就是要求这个batch里面的所有样本的特定簇的概率和为相等，同时保持同一样本不同簇的概率和为1,为此sinkron做了一个交替迭代的算法。

再加上正常的

$$MSE(\tilde{v}, v) - -2$$

这俩加一起作为且仅作为source encoder的损失函数，encoder也只由这两个损失更新。

然后损失1同时用来更新target encoder的参数和原型。

两个编码器和原型的参数均不由ppo更新